

Rencana Pengerjaan Per Fase

Tumbuh - web edukasi anak SD kelas 1-6
M-ONE Telkomsel Coding Competition, Kategori Umum
Dari garis start (5 Okt 2026, 09.30 WIB) sampai pengumpulan karya (15 Okt 2026, 15.30 WIB)

Cara membaca dokumen ini. Setiap fase berisi tujuan, langkah pengerjaan, hasil, verifikasi, tugas peserta, dan usulan commit. Di akhir setiap fase, AI Agent berhenti dan melapor. Fase berikutnya baru dikerjakan setelah peserta menyetujui. Rencana ini bisa berubah bila peserta memutuskan lain.

Jadwal Keseluruhan

Fase	Isi	Jadwal	Status
0	Setup proyek dan dokumen acuan AI Agent	Sen, 5 Okt	SELESAI
1	Model data, logika inti, bank soal	Sen, 5 Okt	SELESAI
2	Sisi anak (paling dipoles) + uji deploy awal	Sel 6 - Kam 8 Okt	BERIKUTNYA
3	Sisi guru, sisi orang tua, Mode Demo	Jum 9 - Sab 10 Okt	Rencana
4	Aksesibilitas, performa, SEO, aset final	Min 11 - Sen 12 Okt	Rencana
5	Finalisasi, deploy, jurnal prompt	Sel 13 - Rab 14 Okt	Rencana
-	Cadangan waktu dan pengumpulan	Kam 15 Okt, sebelum 15.30	Rencana

Target internal: karya sudah terkumpul paling lambat **Rabu 14 Okt malam**. Kamis 15 Okt hanya cadangan untuk masalah tak terduga (hosting, internet). Terlambat dengan konfirmasi dipotong 10%, tanpa konfirmasi didiskualifikasi.

Peta Fase ke Kriteria Penilaian

Kriteria (bobot)	Dipenuhi di fase
Proses Vibe Coding (25)	Semua fase: AGENTS.md dan PRD (F0), prompt per fase, prompt debugging, jurnal (F5)
Fungsionalitas & Tema (25)	F1 logika inti, F2 sisi anak, F3 guru dan orang tua, F5 uji di hosting
UI/UX & Responsif (20)	F0 token desain, F2 animasi dan layout 360px, F4 aset final dan audit
Kualitas Teknis (15)	F0 struktur, F1 test, F4 lazy load dan SEO, commit rapi di semua fase
Inovasi & Kreativitas (15)	F2 kebun + peta + narasi suara, F3 dashboard dan kirim semangat

Pemetaan 5 Prompt Jurnal Terkurasi

Guidebook mewajibkan maksimal 5 prompt terkurasi. Peserta menulis prompt ini sendiri karena kualitas prompt yang dinilai.

Prompt	Kategori	Diambil dari
1	Ide / PRD	Blueprint + prompt handoff peserta (sudah ada, Fase 0)

Prompt	Kategori	Diambil dari
2	Debugging	Prompt peserta saat menemukan bug nyata (Fase 2 atau 3)
3	Audit & optimasi	Prompt audit aksesibilitas, performa, SEO (Fase 4)
4	Finishing	Prompt finalisasi dan persiapan demo (Fase 5)
5	Bebas	Disarankan prompt fitur inovasi, misalnya narasi suara atau kirim semangat

Fase 0 - Setup Proyek dan Dokumen Acuan

Jadwal	Status	Kriteria nilai yang disasar
Senin, 5 Okt	SELESAI	Proses Vibe Coding, Kualitas Teknis

Tujuan: Menyiapkan kerangka proyek yang siap dikembangkan, beserta dokumen acuan yang menjadi pegangan AI Agent untuk semua task.

Langkah pengerjaan

1 Analisis dokumen lomba

Membaca Guidebook dan TM, memisahkan aturan kategori SMP dan Umum.

2 Diskusi konsep

Tanya jawab pilihan untuk menentukan materi, stack, hosting, kelas, konsep, mapel, fitur.

3 Scaffold Next.js

Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Tailwind v4, static export untuk hosting panitia.

4 Tooling

Motion, Vitest, Testing Library, Prettier, script lint/typecheck/test/build/preview.

5 Dokumen acuan

AGENTS.md (aturan kerja AI) dan docs/PRD.md (spesifikasi produk).

6 Token desain

Palet kebun Nusantara, font Fredoka + Nunito, target sentuh 48px.

7 README dan CREDITS

Cara menjalankan, deploy, daftar dummy, lisensi aset.

Hasil (deliverable)

- Proyek bisa di-build menjadi folder out/
- AGENTS.md, docs/PRD.md, README.md, CREDITS.md

Verifikasi sebelum dinyatakan selesai

- lint, typecheck, build lulus
- Halaman awal tampil benar di 360px dan desktop tanpa error console

Tugas peserta di fase ini

- Membuat repo GitHub public
- Commit dan push

Usulan commit

chore: setup Next.js static export, design tokens, dan docs acuan AI Agent

Jurnal prompt: Prompt 1 (Ide/PRD) adalah blueprint dan prompt handoff peserta. Catat bahwa stack dan konsep disesuaikan lewat diskusi.

Fase 1 - Model Data dan Logika Inti

Jadwal	Status	Kriteria nilai yang disasar
Senin, 5 Okt	SELESAI	Fungsionalitas, Kualitas Teknis

Tujuan: Membangun fondasi data dan aturan permainan yang teruji, sehingga tampilan di fase berikutnya tinggal memakai.

Langkah pengerjaan

- 1 Tipe data**
Murid, kebun, sesi, 4 tipe soal, tanaman, wilayah, kelas, tantangan, pesan semangat.
- 2 Logika kebun**
Air/pupuk, tahap tumbuh, streak, layu dan pulih, unlock tanaman dan wilayah.
- 3 Logika sesi dan insight**
Pilih dan periksa soal; statistik untuk guru dan orang tua.
- 4 Penyimpanan**
Repository localStorage yang bisa diganti database online.
- 5 Konten**
12 tanaman di 6 wilayah, 288 soal (6 kelas x 3 mapel x 16), kelas dummy 19 murid.
- 6 Unit test**
43 test termasuk kasus tepi pergantian hari, streak putus, layu lalu pulih.

Hasil (deliverable)

- src/lib, src/services, src/data
- 288 soal JSON tervalidasi

Verifikasi sebelum dinyatakan selesai

- 43 test lulus
- lint, typecheck, build lulus
- Tidak ada em-dash/en-dash

Tugas peserta di fase ini

- Commit dan push
- Mengecek fakta tanaman (VERIFY) dan membaca sekilas bank soal

Usulan commit

```
chore: ganti nama aplikasi menjadi Tumbuh  
feat: model data, logika inti, dan bank soal kelas 1-6
```

Fase 2 - Sisi Anak

Jadwal	Status	Kriteria nilai yang disasar
Selasa 6 - Kamis 8 Okt	BERIKUTNYA	Fungsionalitas, UI/UX, Inovasi

Tujuan: Membangun pengalaman utama anak dari awal sampai tanaman berbunga. Fase ini paling dipoles karena paling banyak dilihat juri.

Langkah pengerjaan

1	Komponen dasar Tombol, kartu, tombol speaker, maskot kumbang (SVG placeholder), ilustrasi tanaman per tahap (SVG), navigasi bawah.
2	State aplikasi Hook yang membaca dan menyimpan lewat repository, aman saat prerender.
3	Onboarding Nama panggilan, pilih avatar, pilih kelas 1-6. Tanpa data pribadi lain.
4	Kebunku Tanaman aktif beranimasi sesuai tahap, indikator streak, tampilan layu, tombol Ayo Belajar, pesan semangat.
5	Sesi belajar Pilih mapel, 5 soal, tampilan untuk 4 tipe soal, umpan balik animasi, petunjuk saat salah, coba lagi.
6	Layar hasil Air dan pupuk yang didapat, tanaman naik tahap, perayaan saat berbunga.
7	Peta Nusantara 6 wilayah dengan status selesai/aktif/terkunci, tanaman per wilayah.
8	Koleksi Kartu fakta tanaman, tanaman terkunci tampil sebagai siluet, fakta bisa dibacakan.
9	Kebun Kelas Pohon bersama dan progres tantangan, berlabel Data contoh.
10	Narasi suara Web Speech API: soal dibacakan id-ID, kata Inggris en-US, aman bila suara tidak tersedia.
11	Uji deploy awal Build lalu unggah ke hosting panitia untuk memastikan static export berjalan, sebelum fitur menumpuk.

Hasil (deliverable)

- Semua halaman anak berfungsi: /, /kebun, /belajar, /peta, /koleksi, /kebun-kelas
- Versi awal sudah online di hosting panitia

Verifikasi sebelum dinyatakan selesai

- Alur lengkap dicoba di browser: onboarding sampai tanaman berbunga dan wilayah terbuka
- Screenshot tiap halaman di 360px dan desktop
- Tidak ada error console
- lint, typecheck, test, build lulus

Tugas peserta di fase ini

- Memastikan akses hosting panitia sudah ada (jenis hosting, cara upload)
- Mencoba alur sebagai anak dan memberi masukan tampilan
- Menulis prompt debugging sendiri bila menemukan bug

- Commit dan push

Usulan commit

feat: sisi anak (onboarding, kebun, sesi belajar, peta, koleksi)

Jurnal prompt: Kandidat Prompt 2 (Debugging) dan Prompt 5 (Bebas, misalnya narasi suara).

Fase 3 - Sisi Guru, Orang Tua, dan Mode Demo

Jadwal	Status	Kriteria nilai yang disasar
Jumat 9 - Sabtu 10 Okt	Rencana	Fungsionalitas, Inovasi

Tujuan: Melengkapi sudut pandang guru dan orang tua, serta memudahkan juri mencoba semua peran tanpa login.

Langkah pengerjaan

- 1 Mode Demo**
Pengalih peran Anak / Guru / Orang Tua yang selalu terlihat.
- 2 Gerbang orang tua**
Soal hitungan sederhana agar anak tidak iseng masuk.
- 3 Dashboard guru**
Ringkasan kelas, daftar murid dengan status, materi tersulit, form buat tantangan.
- 4 Halaman orang tua**
Progres mingguan dalam bahasa sederhana, topik dikuasai vs perlu latihan per mapel.
- 5 Kirim Semangat**
Pesan dan stiker dari orang tua yang muncul di Kebunku anak.
- 6 Label data contoh**
Semua tampilan yang memakai data dummy diberi label jelas.
- 7 Lazy load**
Halaman guru dan orang tua dimuat terpisah agar sisi anak tetap ringan.

Hasil (deliverable)

- /guru dan /orang-tua berfungsi
- Data mengalir antar peran

Verifikasi sebelum dinyatakan selesai

- Tantangan buatan guru muncul di Kebun Kelas anak
- Semangat dari orang tua muncul di Kebunku
- Diuji nyata di browser, 360px dan desktop
- lint, typecheck, test, build lulus

Tugas peserta di fase ini

- Mencoba ketiga peran
- Commit dan push

Usulan commit

```
feat: dashboard guru, halaman orang tua, dan mode demo
```

Jurnal prompt: Kandidat Prompt 2 (Debugging) bila bug muncul di alur antar peran.

Fase 4 - Aksesibilitas, Performa, SEO, Aset Final

Jadwal	Status	Kriteria nilai yang disasar
Minggu 11 - Senin 12 Okt	Rencana	UI/UX, Kualitas Teknis

Tujuan: Menaikkan kualitas teknis dan tampilan sampai siap dinilai, dengan target Lighthouse mobile minimal 90.

Langkah pengerjaan

- 1 Aset final**
Mengganti placeholder dengan ilustrasi SVG yang konsisten (buatan sendiri atau berlisensi bebas), dicatat di CREDITS.
- 2 Audit aksesibilitas**
Kontras WCAG AA, label pembaca layar, fokus keyboard, target sentuh 48px.
- 3 Animasi**
Transisi masuk/keluar halaman, hover relevan, menghormati reduced motion.
- 4 Performa**
Lazy load, aset ringan (SVG/WebP), cek ukuran bundle.
- 5 SEO dasar**
Metadata per halaman, favicon, robots.txt, sitemap, Open Graph.
- 6 Lighthouse**
Menjalankan Lighthouse mobile dan memperbaiki temuan sampai skor minimal 90.

Hasil (deliverable)

- Skor Lighthouse terdokumentasi
- Placeholder visual sudah diganti
- CREDITS lengkap

Verifikasi sebelum dinyatakan selesai

- Lighthouse mobile: Performance, Accessibility, Best Practices, SEO minimal 90
- Navigasi keyboard berfungsi
- Tidak ada error console
- lint, typecheck, test, build lulus

Tugas peserta di fase ini

- Menulis prompt audit sendiri
- Menilai tampilan akhir: tidak terlihat generik AI
- Commit dan push

Usulan commit

perf: audit aksesibilitas, performa, dan SEO

Jurnal prompt: Prompt 3 (Audit & optimasi) diambil dari fase ini.

Fase 5 - Finalisasi, Deploy, dan Pengumpulan

Jadwal	Status	Kriteria nilai yang disasar
Selasa 13 - Rabu 14 Okt	Rencana	Semua kriteria

Tujuan: Memastikan karya online tanpa error, dokumentasi lengkap, dan semua berkas pengumpulan siap.

Langkah pengerjaan

- 1 README final**
Deskripsi, fitur, cara menjalankan, daftar dummy, rencana pengembangan.
- 2 DEMO.md**
Skenario langkah demi langkah untuk juri mencoba semua fitur.
- 3 Build dan deploy final**
npm run build, unggah folder out/ ke hosting panitia.
- 4 Uji di hosting**
Mencoba alur demo lengkap langsung di link hosting, di HP dan laptop.
- 5 Log prompt mentah**
Mengekspor transkrip percakapan Claude Code dari awal sampai akhir.
- 6 Jurnal prompt terkurasi**
Menyusun 5 prompt (PRD, debugging, audit, finishing, bebas) beserta konteks dan hasilnya.
- 7 Laporan PDF**
Laporan proses per fase sebagai lampiran transparansi.
- 8 Pengumpulan**
Mengirim lewat kanal panitia: link GitHub, docs acuan AI Agent, jurnal + log, link deploy.

Hasil (deliverable)

- Website final online
- Repo public lengkap
- Jurnal prompt + log mentah
- Semua link terkumpul

Verifikasi sebelum dinyatakan selesai

- Alur demo lengkap berhasil di hosting tanpa error
- Repo public bisa dibuka tanpa login
- Riwayat commiturut dan sesuai log prompt
- Checklist pengumpulan terpenuhi semua

Tugas peserta di fase ini

- Menulis prompt finishing sendiri
- Menyusun jurnal 5 prompt
- Mengirim karya ke panitia (hanya peserta yang bisa)

Usulan commit

docs: README, DEMO, dan finalisasi untuk lomba

Jurnal prompt: Prompt 4 (Finishing) diambil dari fase ini.

Checklist Pengumpulan (Gerbang Kelayakan)

Syarat wajib	Bukti	Fase
Docs acuan AI Agent	AGENTS.md + docs/PRD.md di repo	0
Repository GitHub public	Link repo bisa dibuka tanpa login	0
Jurnal prompt terkurasi (maks 5)	Dokumen jurnal 5 prompt	5
Log prompt mentah awal-akhir	Ekspor transkrip Claude Code	5
Sesuai tema dan subtema	Web edukasi anak SD kelas 1-6	2-3
Stack bebas	Next.js + Tailwind	0
Sudah di-deploy	Link hosting panitia aktif	2 (awal), 5 (final)

Aturan Kerja yang Berlaku di Semua Fase

- AI Agent tidak menjalankan git. Peserta yang commit dan push, dengan pesan commit singkat.
- Tidak ada force push dan tidak mengubah tanggal commit.
- Setiap fase berakhir dengan verifikasi (lint, typecheck, test, build, cek browser) dan laporan.
- Data dummy, placeholder, dan fakta yang perlu dicek selalu ditandai di kode, UI, dan README.
- Tidak memakai em-dash atau en-dash. Semua teks UI berbahasa Indonesia ramah anak.
- Keputusan yang ambigu ditanyakan ke peserta, tidak ditebak.

Risiko dan Antisipasi

Risiko	Dampak	Antisipasi
Hosting panitia tidak cocok dengan static export	Tidak deploy = tidak dinilai	Uji deploy awal di Fase 2; cadangan Vercel
Fase 2 molor karena paling besar	Fase lain terdesak	Fitur inti dulu, polesan menyusul di Fase 4
Suara Bahasa Indonesia tidak ada di perangkat juri	Narasi tidak berbunyi	Tombol speaker disembunyikan atau pesan ramah
Tema 'coding for kids' di Guidebook	Juri menilai kurang relevan	Opsional: level logika/pola di pulau Matematika bila ada waktu
Fakta atau soal keliru	Kesan tidak teliti	Penanda VERIFY dan pengecekan manual peserta
Log prompt tidak cocok dengan commit	Diragukan keasliannya	Commit per fase, segera setelah fase disetujui